

## E. Mengenal Jumlah Sudut Segitiga dan Segi Empat

Untuk mengetahui jumlah sudut segitiga dan jumlah sudut segi empat lakukan kegiatan kelompok berikut.



### Kegiatan

#### A. Tujuan

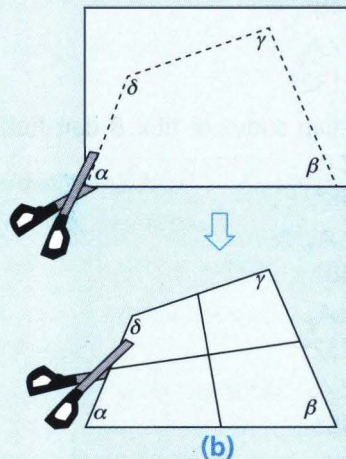
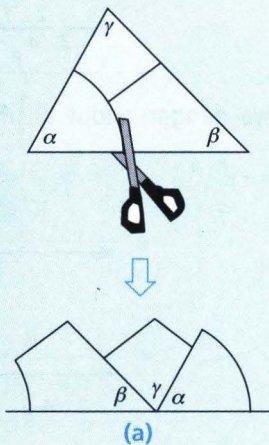
Peserta didik mampu mengetahui besar jumlah sudut dalam bangun segitiga dan segi empat.

#### B. Alat dan Bahan

1. Gunting
2. Kertas HVS
3. Alat tulis

#### C. Langkah Kegiatan

1. Buat kelompok yang terdiri atas 3 siswa.
2. Buatlah gambar segitiga dan segi empat di kertas HVS.
3. Tandai ketiga sudut segitiga dengan  $\alpha$  (alfa),  $\beta$  (beta), dan  $\gamma$  (gama). Sementara itu, untuk segi empat tandai keempat sudut segi empat dengan  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan  $\delta$ .
4. Guntinglah segitiga menjadi tiga bagian dan segi empat menjadi empat bagian dengan tiap sudut terpisah.
5. Hubungkan ujung-ujung sudut segi empat seperti pada gambar segitiga.



6. Perhatikan jumlah sudut yang terbentuk pada segitiga dan segi empat.
7. Tuliskan hasil yang kamu peroleh.
8. Diskusikan cara memperoleh jumlah sudut segitiga dan segi empat tersebut.
9. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas.



Dari kegiatan praktik tersebut, kamu dapat mengetahui jumlah sudut segitiga dan jumlah sudut segi empat. Bukti dari hasil praktik dianggap perlu karena pengalaman melakukan kegiatan praktik merupakan fakta nyata yang selalu diingat. Namun, bukti dan hasil praktik tersebut masih belum cukup.

Pembuktian baru akan dianggap cukup jika sudah terbukti secara deduktif. Perhatikan pembuktian berikut.

**Diketahui:**

$\triangle ABC$  dengan  $\angle A = \alpha$ ,  $\angle B = \beta$ ,  $\angle C = \gamma$ .

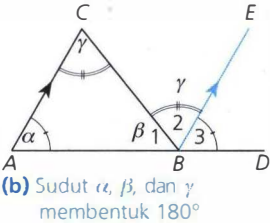
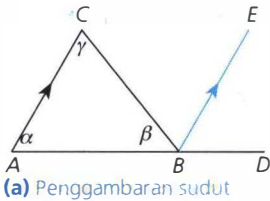
**Ditanyakan:**

$\alpha + \beta + \gamma = \dots^\circ$ .

**Bukti:**

| No. | Pernyataan                                         | Alasan                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\angle B_2 = \gamma$                              | Sudut dalam berseberangan                                                    |
| 2   | $\angle B_3 = \alpha$                              | Sudut sehadap                                                                |
| 3   | $\angle B_1 + \angle B_2 + \angle B_3 = 180^\circ$ | Membentuk sudut lurus                                                        |
| 4   | $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$              | $\alpha + \beta + \gamma = \angle B_3 + \angle B_1 + \angle B_2 = 180^\circ$ |

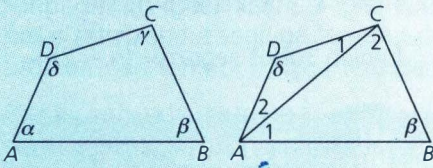
Jadi,  $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$  atau jumlah sudut segitiga sama dengan  $180^\circ$ .



**Gambar 7.12** Bukti jumlah sudut segitiga secara deduktif

### Petunjuk

Untuk menentukan/membuktikan jumlah sudut segi empat secara deduktif hubungkan titik A dengan titik C, kemudian beri nama bagian-bagian dari  $\angle A$  dan  $\angle C$  dengan  $A_1, A_2, C_1$ , dan  $C_2$ . Gunakan jumlah sudut segitiga sama dengan  $180^\circ$  sebagai prasyarat yang sudah dibuktikan.



## Contoh 7.4

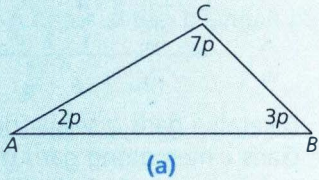
Pada sebuah segitiga diketahui perbandingan sudut-sudutnya adalah 2 : 3 : 7. Tentukan besar masing-masing sudutnya.

**Jawab:**

Misalkan satuan pembadingnya  $p$ . Oleh karena perbandingan sudut-sudutnya 2 : 3 : 7, maka besar masing-masing sudutnya adalah:  $\angle A = 2p$ ,  $\angle B = 3p$ , dan  $\angle C = 7p$  sehingga perbandingan sudut-sudutnya memenuhi syarat 2 : 3 : 7.

Oleh karena jumlah sudut-sudut segitiga  $180^\circ$ , maka:

$$\begin{aligned} \angle A + \angle B + \angle C &= 180^\circ \\ \Leftrightarrow 2p + 3p + 7p &= 180^\circ \\ \Leftrightarrow (2 + 3 + 7)p &= 180^\circ \\ \Leftrightarrow 12p &= 180^\circ \\ \Leftrightarrow p &= \frac{180^\circ}{12} = 15^\circ. \end{aligned}$$

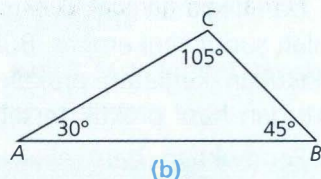


Jadi, besar masing-masing sudutnya adalah:

$$\angle A = 2p = 2(15^\circ) = 30^\circ$$

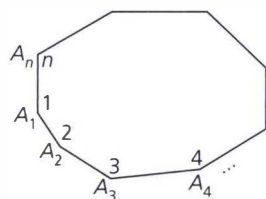
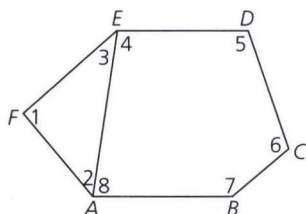
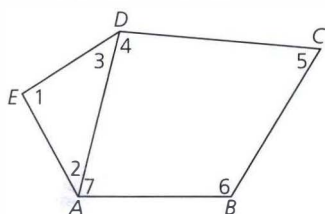
$$\angle B = 3p = 3(15^\circ) = 45^\circ$$

$$\angle C = 7p = 7(15^\circ) = 105^\circ$$



## F. Mengenal Jumlah Sudut Segi Banyak

Segi banyak yang dimaksud dalam hal ini adalah segi lima, segi enam, segi tujuh, segi delapan, dan seterusnya. Sama dengan segi sebelumnya, secara deduktif segi banyak yang berupa segi lima dihitung jumlah sudutnya berdasarkan jumlah sudut segi sebelumnya sebagai prasyarat, yakni jumlah sudut segi empat. Jumlah sudut segi enam dihitung jumlah sudutnya berdasarkan jumlah sudut segi sebelumnya sebagai prasyarat, yakni jumlah sudut segi lima, demikian seterusnya.



**Gambar 7.13** Jumlah sudut segi banyak

Dengan penalaran seperti di atas, setelah melihat pola jumlah sudut mulai dari segitiga, segi empat, segi lima, dan segi enam, dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut segi banyak (segi- $n$ ) sebagai berikut.

Jumlah sudut segi- $n = (n - 2) \times 180^\circ$ ,  $n \geq 3$ ,  $n \in A$ ,  $A$  himpunan bilangan asli



### Tugas

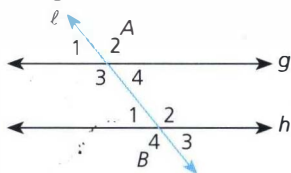
Tunjukkan pola jumlah besar sudut mulai dari segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, ..., hingga dapat disimpulkan bahwa jumlah besar sudut segi- $n$  seperti di atas.



### Latihan 3

Selesaikan soal-soal berikut.

1. Perhatikan gambar berikut.

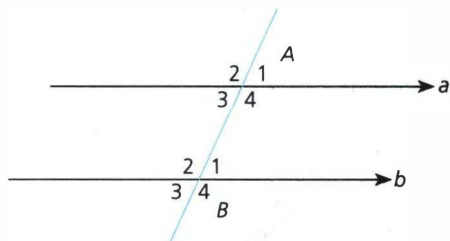


Diketahui garis  $g$  sejajar dengan garis  $h$ . Garis  $l$  memotong garis  $g$  di titik  $A$  dan memotong garis  $h$  di titik  $B$ . Tentukan:

- sudut yang sehadap dengan  $\angle B_2$ ,
- sudut dalam yang berseberangan dengan  $\angle B_2$ ,
- sudut luar yang berseberangan dengan  $\angle B_3$ ,
- sudut yang bertolak belakang dengan  $\angle B_2$ , dan
- sudut yang berpelurus dengan  $\angle B_2$ .

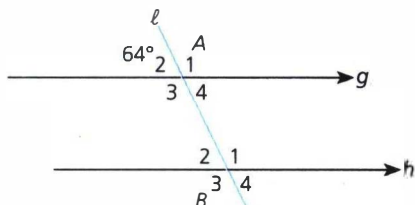


2. Perhatikan gambar berikut.



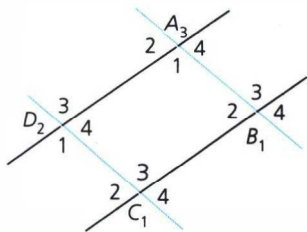
Pada gambar tersebut, garis  $a \parallel b$ . Tentukan pasangan sudut luar sepihak dan pasangan sudut sehadap dari gambar tersebut.

3. Perhatikan gambar berikut.



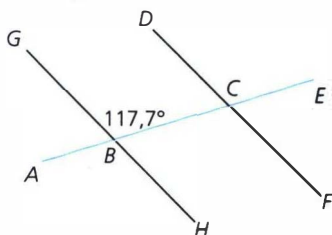
Garis memotong garis  $g \parallel h$  di titik A dan B. Jika  $\angle A_2 = 64^\circ$ , tentukan ukuran sudut-sudut lainnya.

4. Perhatikan gambar berikut.



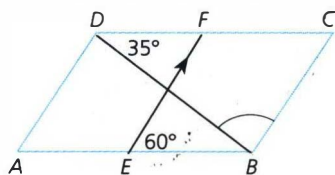
Jika  $\angle A_4 = 45^\circ$ , tentukan besar  $\angle A_1 + \angle B_2 + \angle C_3 + \angle D_4$ .

5. Perhatikan gambar berikut.



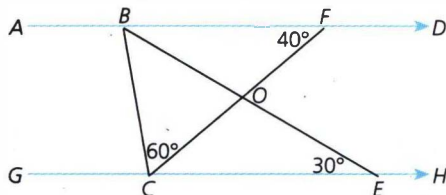
Jika besar  $\angle CBG = 117,7^\circ$ , tentukan besar  $\angle ECF$ .

6. Perhatikan gambar berikut.



Besar  $\angle FDB = 35^\circ$ ,  $\angle FEB = 60^\circ$ , tentukan besar  $\angle CBD$ .

7. Perhatikan gambar berikut.



Diketahui  $\angle BCO = 60^\circ$ ,  $\angle BEC = 30^\circ$ , dan  $\angle BFC = 40^\circ$ . Tentukan besar  $\angle CBO$ .

8. Perbandingan besar sudut pada  $\triangle ABC$  adalah 1 : 2 : 3. Tentukan besar masing-masing sudut pada segitiga tersebut.

9. Pada sebuah segitiga sama kaki, perbandingan sudut antara sudut yang sama besar dengan sudut yang tidak sama besar adalah 3 : 4. Tentukan besar setiap sudut segitiga tersebut dan urutkan dari terkecil hingga terbesar.

10. Pada sebuah segitiga siku-siku, perbandingan antara sudut-sudut yang bukan siku-siku adalah 3 : 7. Tentukan besar masing-masing sudut pada segitiga tersebut dan urutkan dari terkecil hingga terbesar.

11. Tentukan jumlah sudut dalam pada segi enam. (Gunakan jumlah sudut dalam pada segi lima sebagai prasyarat yang besarnya telah diketahui sebelumnya)

12. Dengan melihat pola jumlah sudut dalam pada segitiga, segi empat, segi lima, dan segi enam yang sudah diperoleh di atas, tentukan jumlah sudut dalam pada segi-n untuk setiap bilangan bulat  $n \geq 3$ .